# 第一届山东省职业技能大赛
# 信息网络布线（国赛精选）项目技术工作文件

第一届山东省职业技能大赛组委会办公室技术工作组

2023 年 5 月

# 目　录

一、　技术描述.....1
（一）项目概要.....1
（二）基本知识与能力要求.....3
二、　试题与评判标准.....12
（一）试题（样题）.....12
（二）比赛时间及试题具体内容.....13
（三）评分标准.....15
三、　竞赛细则.....25
（一）选拔赛时间和地点安排.....25
（二）技术违规的注意事项.....25
（三）比赛规则.....26
（四）操作过程规则.....28
（五）技术违规的处罚规定.....29
四、　竞赛场地、设施设备等安排.....29
（一）赛场布局示意图.....29
（二）场地布局图.....30
（三）竞赛相关设施设备.....30
五、　健康安全和绿色环保法则.....46
（一）安全须知.....46
（二）环境保护.....48
（三）循环利用.....49

（四）紧急情况处理.....50
（五）对于公众开放的要求.....50
（六）工作人员守则.....51
（七）安保须知.....51
（八）对于赞助商和宣传的要求.....52

## 一、 技术描述

### （一）项目概要

1.技能竞赛项目名称

中文名称：信息网络布线

英文名称：Information Network Cabling

2.竞赛项目描述

信息网络布线项目是指利用局域网、广域网和办公室/家庭网络等技术，对楼宇进行综合布线，针对信息通信的基础设施，为电信系统和计算机通信设计和安装网络缆线的竞赛项目。比赛中对选手的技能要求主要包括：根据技术标准和安装规范，完成对光缆、铜缆和 19 吋机架的安装；对光缆和铜缆的链路进行端接和测试，能排除光缆和铜缆的故障；能进行无线技术和网络智能应用的实施。

网络布线的线缆是信息从一个网络设备传送到另一个网络设备的媒介。在网络基础设施中通常使用各种类型的线缆。在某些情况下，网络仅使用一种类型的线缆，而一般网络将使用各种线缆类型。为网络选择的电缆类型与网络的拓扑，与通信协议和网络规模的大小有关。了解不同类型电缆的特性以及它们与网络其他方面的关系对于开发成功的网络是必要的。网络布线技术人员构建诸如用于广域网（WAN），局域网（LAN）和有线电视（CATV）的所有电信网络的基础设施。这项工作是具有高度技术性的，需要详细的专业知识，以便独立地设计和安装满足客户需求并符合公认的行业标准的网络。技术人员最基本的是以创建基础网络设施，安装适合预期用途的网络，维护、测试和调试网络。技术人员或安装人员可以为电信公司或通信网络公司工作。他或她将为大型和小型企业或家庭用户安装网络电缆，用于有线电视，电话和宽带安装等服务。

信息通信网络对经济建设至关重要，稳定可靠的通信网络关乎人们的日常生活质量和能否成功地开展各种生产和商业活动。

2. 考核目的

按照山东省人力资源和社会保障厅《关于印发第一届山东省职业技能大赛竞赛技术规则的通知》，对信息网络布线项目山东省参赛选手，本着公开、公平、公正的原则进行一次性考核筛选。最后确认一名选手参加该项目的第二届全国技能大赛。按照成绩名次保留 1 名选手继续集训，第 1 名选手参加第二届全国技能大赛。

3. 相关文件

每个专家或裁判、选手、教练以及竞赛相关人员必须了解和理解本技术工作文件。除执行本文外，还需参照世界技能大赛相关规则，参考世界技能大赛信息网络布线项目的比赛要求、技能标准、竞赛题目、评判原则以及比赛方法和程序。例如：竞赛规则，世界技能职业标准，健康、安全和环境政策和法规，竞赛组织工作和时间安排文件等。

竞赛内容贴近工程实际，评判依据符合行业标准，选拔规格符合职业岗位需求。执行标准按照世界技能大赛信息网络布线项目的比赛中约定的 ISO/IEC 11801 、ISO/IEC 14763-2-2012、ISO/IEC 14763-3-2014、EIA/TIA 568 等相关国际标准，同时按照中国 GB50311《综合布线系统工程设计规范》、GB50312《综合布线系统工程验收规范》、《信息技术 住宅通用布缆》等中国国家标准。

参照国家职业技能标准，信息通信网络线务员职业综合布线装维员工种的高级工、技师以上标准。对应我国“信息通信网络线务员”职业（职业编码：4-04-02-02）中的“综合布线装维员”工种。

参加信息网络布线这个比赛项目的选手应具备网络综合布线的知识与技能，必须了解信息网络布线设计的要求，能够在国际标准下（主要是 ISO 的 OSI/RM 物理层标准），进行光缆、铜缆以及无线网络的施工与测试。选手也必须要在比赛过程中具有选择适当的材料和消耗品的知识。要求选手具有一定的知识水平和理解行业标准，遵守规范，注重质量，关注细节，精通技术，技艺精良。

在比赛过程中，依据赛题，由 1 名选手按规定时间独立完成。

年龄限制为：应为 16 周岁以上（2007 年 1 月 1 日以前出生），法定退休年龄以内的中国大陆公民，且在属地工作满 1 年以上的相应职业从业人员，均可报名参赛。

**（二）基本知识与能力要求**

参考世界技能大赛信息网络布线项目的 WSC2022_TD02 文件内容，本次选拔赛信息网络布线项目的选手需要具备以下知识点与技能点。

表 1-1 选手需要具备的能力一览表

| 章节内容 | | 百分制权重% |
|---|---|---|
| **1** | **第一部分 工作组织和管理** | **5** |
| **基本知识** | **1.1 个人需要知道和理解的知识点（应知）：**<br>理解健康和安全法规、义务、规章和文件。<br>理解基本急救知识。<br>知道网络安装不合格或有缺陷不可靠会对企业和组织带来的负面影响。<br>知道根据工作情况必须使用个人防护装备(PPE)，例如 ESD(静电)。<br>知道在从事光纤技术工作时，正确的操作规程。<br>清楚在静电环境下，如何正确使用、保养、维 | |

| | | |
|---|---|---|
| | 护、安全操作和保存设备。<br>认识到在操作用户的设备和处理信息时，保护完整和安全的重要性。<br>知道为了循环再用，安全处理废弃物的重要性。<br>知道在实际工程所有工作实践中，保证精度和准确性、检查校验和关注细节具有的重要意义。<br>知道有调理的工作方法和习惯的重要性。<br>了解研究方法和技术技巧。<br>知道个人管理和自身专业可持续发展的价值。 | |
| 工作能力 | **1.2 个人应该能够做到的（应会）：**<br>能够遵循健康和安全标准、规则和条例。<br>能保持一个安全的工作环境，包括使用梯子进行高空作业。<br>能够正确使用个人防护用品。<br>会考虑静电放电，能够正确选择和使用个人防护用品，防止产生静电。<br>能安全可靠地选择、使用、清洁、保养和保存工具及设备。<br>能规划工作区域，保持高工作效率，遵守坚持定期整理的制度。<br>能定期安排多项工作任务，并且根据不断变化的优先事项，重新调整多项工作的先后顺序。<br>为了保持工作效率，定期检查进度，评估效果。<br>能够积极致力于满足行业技能认证要求，并能够跟进最新职业标准的“职业技能证书”要求（通过本国认证），并且定期完成行业的后续认证，保持专业在职业可持续发展。<br>全面掌握有效的研究方法，保持知识增长。<br>能展现出探索新方法、新系统包括改革的热情。 | |
| **2** | **第二部分 人际关系和沟通技能** | **5** |
| 基本知识 | **2.1 个人需要知道和理解的知识点（应知）：**<br>认识到倾听在有效沟通中的重要性。<br>知道同事的岗位角色和职责，以及最有效的沟通方法。 | |

| | | |
|---|---|---|
| | 知道建立和保持与同事和管理者之间有效的工作关系的重要性。<br>理解高效的团队合作技术。<br>了解化解误会和解决矛盾的技能。<br>理解在紧张和冲突的工作过程中，如何解决难题。 | |
| 工作能力 | **2.2 个人应该能够做到的（应会）：**<br>具有较强的倾听别人和提问技能，能加深对复杂情况的理解。<br>能够经常和同事进行口头和书面交流。<br>了解和适应同事不断变化的需求，能积极主动促进一个强大而有效的团队的发展。<br>在不断学习文化的同时，能与同事分享专业知识和技能。<br>有信心解决他人在紧张和冲突时出现的问题。<br>能够把专家和顾问的意见提供给客户，并对客户的需求进行讨论。<br>能与专业人员和供应商制定一个合适的方案，满足用户需求。<br>能在繁忙的布线工作环境中，展现出思考和专注，造成最小干扰，克服困难，持续工作。<br>能够为客户做好计划和预算工作。 | |
| **3** | **第三部分 规划和设计** | **5** |
| 基本知识 | **3.1 个人需要知道和理解的知识点（应知）：**<br>行业公认的规范规则和图纸或说明书中使用的术语和符号。<br>理解行业公认的技术图纸和说明书的规则或设计法则。<br>知道安装要求和规范。<br>具备计划、安排和优先排序的技术技巧。<br>知道各种类型的信息网络技术及其应用。<br>校园和建筑物布线系统，包括建筑物主干和水平布线。<br>FTTH 系统（光纤到户，纯光纤网的一种，Fiber | |

| | | |
|---|---|---|
| | To The Home）。数据中心布线系统。住宅和办公室布线系统。<br>室外布线系统。<br>WIFI 无线网络应用。<br>有线电视网络应用和安全以及家庭自动化的网络应用等。<br>网络设备。以太网供电 POE(Power Over Ethernet)。<br>智能家居应用。<br>各种类型的信息网络技术及其应用，包括以太网技术，局域网（LAN）技术。<br>数学和物理学。<br>电流定律。 | |
| 工作能力 | **3.2 个人应该能够做到的（应会）：**<br>能够做出规划和设计要求，或提出建议，如以下系统和应用;<br>能够规划设计用于客户办公场所的通用电缆系统，如办公大楼、工业场所、单租户住宅、数据中心和分布式建筑服务。<br>能够规划设计建筑物自动化系统，照明系统，电梯和自动扶梯控制系统，访问（门禁）控制系统，安全和火灾警报系统，工业自动化，机器人技术和过程控制（IIoT）（工业物联网）的布线系统。<br>能够规划设计光纤到户系统。<br>能够规划设计有线电视系统<br>能够规划设计通信传输系统。<br>能够规划设计工厂外的布线系统。<br>能够规划设计物联网应用系统。<br>能够规划设计智能家居/办公室/工厂应用<br>能根据最佳的实践最优的做法，计划和指明安装原则和标准。<br>有很强的解决问题的技能。能解决一系列包括复杂的问题。<br>能够通过计划，排序和安排工作优先级来独立 | |

| | | |
|---|---|---|
| | 工作，以最大限度地提高效率并遵守计划的时间表。<br>根据需要完成的工作任务成果，能安排好工作计划。会安排工作以实现既定成果。<br>能够准备、设计、解释和分析专家的技术图纸和规范。做好准备工作。<br>会选择最适合计划任务的工具和系统。能做好工作计划，选择最适合的工具和遵守相应的工作制度。<br>会根据使用要求选择适当的布线介质。<br>能有效地评估判断和识别工作现场可能会出现的风险，从而预防或最大程度地减少危害。<br>能够分析评估建筑物并规划电缆的位置，以最大程度地减少损坏，保持视线悦目，降低风险。<br>能够阅读，理解和应用制造商的说明书。<br>能解释说明和分析理解复杂的计划和规程。<br>能考虑每个系统生命周期中的可持续性<br>能使得在过程中得到最大化的可持续性。<br>在布线任务的规划、准备和执行中应用合理的数学技能。<br>会解释说明和分析复杂的计划和规范。<br>能设计 IP 网络系统（Wi-Fi,智能应用等）。<br>会维护设备和工具。 | |
| **4** | **第四部分 布线基本技能** | **10** |
| 基本知识 | **4.1 个人需要知道和理解的知识点（应知）：**<br>不同类型电缆的特性、用途，以及对网络其他方面的影响。<br>物理层和数据链路层，布线标准，施工规范，工作流程，时间安排。理解安装要求和规范。 | |
| 工作能力 | **4.2 个人应该能够做到的（应会）：**<br>能够为客户的场所安装一般通用的布线系统，例如办公室，工业，单租户房屋，数据中心和分布式建筑服务。 | |

| | | |
|---|---|---|
| | 能够为楼宇自动化系统、照明系统、电梯和自动扶梯控制系统、门禁系统、安全和火灾报警系统、工业自动化、机器人技术和过程控制(IIoT)（工业物联网）安装电缆系统。<br>能够安装通信通路传输系统。在其系统中或接头盒安装线缆。<br>会安装机架式机柜，会安装和抽拽线缆，安装机架机柜，安装配线架、信息插座和网络设备。<br>会选择适当的布线步骤。能为布线选择适当的安装过程。<br>会优先安排工作，遵守计划，以最大限度地减少干扰，并按照约定的时间范围完成。能对工作进行优先级排序，并遵循计划以最大程度地减少干扰，并达到约定的时间尺度。<br>会处理完成安装后依赖的精益区域。<br>能够在工作过程中保持最大的可持续性。<br>能够尊重客户的建筑，保持环境整洁。<br>会安装电缆装备，POE 供电线缆布线。<br>能在完成布线安装后，尤其钻孔操作和类似的活动后清洁工作区域。<br>会做好布线的标签标记，方便未来重新布线。<br>能尊重客户的建筑，保持整洁和干净。 | |
| **5** | **第五部分 光纤电缆的结构化布线** | **20** |
| 基本知识 | **5.1 个人需要知道和理解的知识点（应知）：**<br>理解光缆和连接硬件。<br>知道光缆的分类。<br>理解各种光缆连接器的用途。<br>知道光纤电缆结构化布线系统的规划设计过程。<br>理解安装光缆的工艺流程。<br>理解适合商业和家庭使用的光缆布线。 | |
| 工作能 | **5.2 个人应该能够做到的（应会）：**<br>能完成基本安装和光纤电缆结构化布线系统以及光纤到户（FTTH）系统（包括光纤接头盒、光纤 | |

| | | |
|---|---|---|
| 力 | 配线架、光纤分线盒、输出信息点等）。<br>能连接和端接光纤电缆(包括熔接/机械连接/光学连接/光纤快速连接头)。<br>会管理和维护光缆。（捆扎固定、余长整理、标记线缆等）<br>会日常管理和维护设备/工具。<br>会做光纤电缆的安装准备。（包括开缆剥去外护套，预留足够的保护管，剪掉保护光缆的纤维，及时检查和清洁需要安装的光缆等）<br>能正确的存储布线介质。（包括整理和保护光缆，在盘纤盒内整理和盘纤，光缆进口和出口的固定，光缆缓冲层的管理） | |
| **6** | **第六部分 铜缆结构化布线系统** | **20** |
| 基本知识 | **6.1 个人需要知道和理解的知识点（应知）：**<br>理解铜缆布线系统。<br>知道不同类型铜缆的分类和使用。<br>了解缆线连接硬件。<br>知道怎样规划和安装电缆。 | |
| 工作能力 | **6.2 个人应该能够做到的（应会）：**<br>能够完成基本安装和铜缆结构化布线系统(包括机架/配线架/输出信息点/网络设备等)。<br>会安装单对电缆系统。<br>能安装和端接铜缆（包括非屏蔽双绞线(UTP)电缆/屏蔽双绞线/同轴电缆等)。<br>会做铜缆的端接准备(包括除去外护套等)。<br>会管理和维护铜缆。（捆扎固定、余长整理、标记线缆等）<br>会日常管理和维护设备/工具。<br>能够使用剥除绝缘层的铜缆工具(IDC) 端接RJ45 模块（包括：U/UTP，SF/UTP, S/FTP，多股线缆等)，端接 RJ45 模块插头(Cat.5e,Cat.6,Cat.6A,Cat.7) | |
| **7** | **第七部分 智能家居无线系统工程技术** | **10** |
| 基 | **7.1 个人需要知道和理解的知识点（应知）：** | |

| | | |
|---|---|---|
| 本知识 | 理解 Wi-Fi 的配置和应用。<br>了解智能家居应用系统和设备。<br>知道智能办公应用和设备。<br>知道智慧工厂应用和设备。<br>了解物联网和工业物联网应用和设备。<br>国际电气电子工程协会 IEEE802.11 系列无线网络协议。<br>智能家居的应用，室内 IoT 监控。<br>住宅房间内的网络设备，网络层 TCP/IP 组网，Ping 命令等。 | |
| 工作能力 | **7.2 个人应该能够做到的（应会）：**<br>能够完成基本安装和基本配置，能够提供智能家居、智慧家庭或智慧工厂的网络连接。<br>会安装和设置智能应用程序和设备。<br>安装和设置物联网/工业物联网应用程序和设备。<br>会设置 Wi-Fi 无线系统，在 IP-解决方案上安装设置安全系统。<br>能完成住宅信息箱的安装以及办公室或家庭房间内网络设备的安装和基本配置。<br>能安装和配置有源设备（包括 IP 摄像机/TV 等） | |
| **8** | **第八部分 故障排除和持续维护** | **10** |
| 基本知识 | **8.1 个人需要知道和理解的知识点（应知）：**<br>知道可能发生潜在系统故障的位置。<br>理解在业务应用中导致系统故障的根源。<br>懂得撰写文件的要求。<br>懂得管理系统的要求。 | |
| 工作能力 | **8.2 个人应该能够做到的（应会）：**<br>能够辨别、定位和诊断系统故障。能够测定系统是否合格，识别、定位和诊断系统故障。<br>对故障的现象、原因能快速反应，整改排除故障。能够整改排除故障，并会修复布线系统。<br>会更换和重新安装光缆、铜缆。<br>能够实施 Wi-Fi 网络故障查找。 | |

| | | |
|---|---|---|
| | 能够安装升级改造更新以确保系统满足新业务需求。<br>能够为系统的使用功能和局限性提供专家咨询和指导。<br>能完整填写故障排除和故障查找的日志表。<br>能够完善为用户提供信息和指导的标签系统。<br>能完成所有的记录和文件。 | |
| **9** | **第九部分 网络性能测试** | **15** |
| 基本知识 | **9.1 个人需要知道和理解的知识点（应知）：**<br>知道检测设备的功能用途和工作原理。<br>懂得检测设备的实际应用。使用方法、数据导出和维护保存。<br>理解网络测试的目的。<br>懂得必要的和酌情的检查级别。<br>理解测试结果文档。<br>懂得检查文档。<br>测量参数，测量标准，传输性能，计算和表达方法。 | |
| 工作能力 | **9.2 个人应该能够做到的（应会）：**<br>会检查布线系统。<br>会使用光学损耗测试仪(OTLS)/光学时域反射仪(OTDR)认证光纤电缆。<br>会用线缆测试仪/LAN 测试仪认证铜电缆。<br>会保证/核实光纤连接器端面的质量。会检查光纤连接器端面清洁度。<br>会优化 802.11 无线网络的性能。<br>为手头的工作会选择合适的测试设备。<br>会检查和清洁已安装的通信电缆并在必要时进行整改。 | |

## 二、 试题与评判标准

### （一）试题

1. 竞赛模块

参照第46届世界技能大赛特别赛的技术文件、第一届全国技能大赛技术文件或世界技能职业标准（WSOS）的应知应会要求，根据国内选拔赛的时间、场地以及选拔要求设计赛题。

2. 命题方案

参照第46届世界技能大赛特别赛以及第一届全国技能大赛的比赛内容设计试题，试卷包括文字描述工作任务和图纸说明布线施工要求。赛题的内容结构包括竞赛注意事项，安全与环保策略，比赛规则，各模块的操作规则，各模块的工作任务要求，质量要求和考核要求等文字描述。配有标签制作、测试仪表设置等统一规定的描述以及要填写的报告、报表等文档。对操作要求都配有施工图纸和图示的规则以及注意事项。同时设计的赛题中，需要选手填写时间规划、工作计划、布线设计、施工中一些需要的布线连接信息等文档以及工作报告等文字描述。

3. 命题方式

本比赛项目的命题方式为提前公布样题。其中公开样题的模块有：模块A、模块B、模块C。在比赛前2天内，裁判长结合赛场的设施设备、工具、材料等实际，提出更改方案，在此基础上对已公布的试题进行不超过30%的修改。修改确定后，当日当场打印封存，裁判员不得将任何修改内容和当日讨论内容等记录带出比赛场地。在比赛前1天选手熟悉场地时，当场向选手解释修改后的试题，裁判员和选手不得将在赛场的任何活动记录带出场地。封存的试题

在比赛当天拆封正式公布于选手。

4. 命题和修改思路

参照2022年第46届世界技能大赛特别赛以及第一届全国技能大赛的技术要求和命题形式，比赛试题类似第46届世界技能大赛特别赛的内容和形式，并适当考虑第47届世界技能大赛技术要求的改进趋势，考虑国内选拔赛的特点。考虑选手的水平差距和考核选手的工作计划与管理时间的能力，采用工作任务分级完成和可选完成的形式。竞赛内容的工作量设计，考虑50%的选手能够完成基本工作任务（仅限于完成，不一定完好）。

赛前裁判长可结合赛场设备、材料状况，按照本项目试题调整的工作流程和方法，组织裁判人员对已公布的试题进行不超过30%的修改、调整。修改原则是：不增加现有试题反应的技能以外的内容，不增加额外比赛内容和技术难度，针对部分安装位置，连接参数，设备材料，工作任务，每个任务的工作量等做适当的调整。

**（二）比赛时间及试题具体内容**

在1天内，比赛3个模块，合计约9.5小时，大赛只设实际操作考核。

具体比赛时间和配分比例见表2-1。

表2-1 竞赛模块编号和名称以及分数比例

| 模块编号 | 模块名称 | 竞赛时间 min | 分数 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 评价分 | 测量分 | 合计 |
| A | 结构化综合布线 | 300（5.0小时） | 4 | 46 | 50 |
| B | 光纤布线系统 | 180（3小时） | 3 | 37 | 40 |
| C | 速度测试 | 90（1.5小时） | 1 | 9 | 10 |
| 总计 | | 480（9.5小时） | 8 | 92 | 100 |

1. 模块简述

（1）模块 A – 结构化综合布线（5.0 小时）

模块 A 的工作任务主要是：类似楼宇内的结构化布线。计划和设计楼内结构化综合布线系统，安装 FO 光纤分布配线箱（光纤配线架），光端盒（墙上装），TO 输出信息点和配线架，设备和线缆安装到 19 英寸机架和电缆桥架，xTP 双绞线布线（Cat.5e U/UTP、Cat.6A SF/UTP），大对数电缆（25 对 UTP）和室内光纤布线，线缆管理，余长处理，铜缆的屏蔽、非屏蔽模块端接，光纤接续（熔接、机械连接、非抛光机械快接头、熔接头），使用 SC、LC 连接器，跳线的跳接和整理，使用仪表测量，填写测试报告，规划设计施工进度，绘制接续完成后的连接图等。

考核的技术要点是：娴熟的布线技能，布线规范，安装质量，线缆传输性能测试等。

（2）模块 B – 光纤布线系统（3 小时）

模块 B 的工作任务主要是：类似建筑群布线系统。计划和设计楼宇间光缆布线系统，安装 FO 光纤分布配线箱（ODF 或光纤配线架），光端盒（墙上装），FO 光纤接头盒（类 似井下），TO 输出信息点和附件，室外光缆布线，线缆管理，余长处理，光纤接续（熔接、 机械连接、非抛光机械快接头、熔接头），使用 SC、LC 连接器，跳线的跳接和整理，使用 仪表测量，绘制光纤连接逻辑的设计图和接续完成后的连接图等。 考核的技术要点是：布线规范，安装质量，光纤连接和布线造成的传输损耗等。

（3）模块 C – 速度测试（1.5 小时）

模块 C 的工作任务主要是：光纤熔接速度和熔接质量的比赛，铜缆端接速度和质量的比赛。能够通过快速熔接尽可能多的光纤，

将光纤的多芯光纤熔接后串成一条符合损耗等要求的链路。能够通过快速的RJ45水晶头网线制作和模块的端接，串成一条多连接点的链路，保障通道电气的连通性。考核的技术要点是：考核选手铜缆端接的基本功，包括工作规划，操作速度和产品质量以及过程规范和安全环保。其中光纤熔接部分1小时，铜缆端接部分0.5小时。

**（三）评判标准**

表2-2 各个模块评分贴近WSOS权重的预设参考分值（实际评分表允许略有偏差）

| WSOS分项 | 模块A | 模块B | 模块C | 各模块该分项合计 | WSOS各分项权重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 组织管理 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5 | 5% |
| 2 人际沟通 | 4.0 | 0 | 1.0 | 5 | 5% |
| 3 规划设计 | 5.0 | 2.0 | 0 | 7 | 7% |
| 4 布线基础 | 7.0 | 4.0 | 0 | 11 | 11% |
| 5 光缆布线 | 10.0 | 4.0 | 0 | 14 | 14% |
| 6 铜缆布线 | 28.0 | 2.0 | 0 | 30 | 30% |
| 7 智能家居 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 故障维护 | 7.0 | 2.0 | 6.0 | 15 | 15% |
| 9 性能测试 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 13 | 13% |
| 合计 | 70 | 20 | 10 | 100分 | 100% |

本项目评判标准分为测量和评价两类。凡可采用客观数据表述的评判称为测量；凡需要采用主观描述进行的评判称为评价。

本次竞赛评分表按照第一届全国技能大赛系统的格式，并计划使用竞赛专用评分系统自动计算和汇总分值。

按照百分制设计评分表。大约最少100个最多300个评分项，评分表将按照以下A、B、C、D、E、F编号的6个评分要点设计评分项和评分子项。每个评分子项的分数约0.3分至1分。

A –质量（10%）

评估每一项布线、路由、设计等的情况，包括桥架的布线质量，机柜机架的布线整理质量，端接的质量和盘纤存储质量等。

端接质量，（开绞长度，居中，整洁等）

线缆布线整理的状况。线缆捆扎固定情况、弯曲半径、挤压、张紧、交叉、可维护性等。

布线是否基于标准或竞赛的标准。如桥架布线时的魔术贴捆扎密度，扎带的松紧度等。

光纤熔接盘纤恰当的存储。包括光纤的弯曲半径和受挤压，热缩质量和热缩管排放等。

检查校验链路的高质量传输，损耗小或无损耗。

B –正确的操作过程（15%）

在比赛期间评估选手在完成试题的过程中是否按照规定以正确的操作过程进行。包括工具的使用，操作顺序，材料的操作手法，是否违反竞赛规则等。裁判巡视时的一般评价点如下：

工作过程，（先布线后端接等专业的流程，熔接光纤的流程等。清洁连接头，清楚障碍，清理工具等）

报告；工作计划报告，日常工作报告，工作完成报告，连接（连接报告），维护（维护说明），

工作环境和过程（保持整洁和完工后打扫，工具摆放和环境利用）

恰当的工作计划，时间安排合理，有条不紊的工作。没有严重的返工。

选择合适的布线介质和工具。线缆使用错误和浪费，不按照工具的功能、用途、方法。

专业的工作效率，表现以专业方式执行工作任务。重复性劳动，

手忙脚乱，丢三落四。

是否布线过程类似于实际布线领域。先布线后端接，在桥架上整理线缆，分别装 TO 等。

熔接和端接是正确的工作程序。熔接时光纤清洁三次，换掉无尘纸，每次清洁米勒钳等。

保持场地整洁。施工中环境整洁，不乱放工具，环境及时整理摆放整齐，材料取舍等。

完成后正确的清扫。及时清扫垃圾，清洁尘土和油脂，线缆不超出垃圾桶，分类存放等。

正确处理电缆和光纤。带护目镜、手套，不用脚踩或口衔工具材料，规范没有危险动作。

正确的设置测量参数。使用 FLUKE 测试仪的方法正确，清洁和保护端口，导出存放等。

正确的准备过程。材料不放到地上，光纤开缆后不搭触到地面，使用穿线器。

是否操作过程不会对网络质量产生不良影响。拉拽力大于 100N，动态弯曲半径过小等。

专业的计划和安装。工作进度得当，按照制定的工作计划在相关时间内的完成度等。

专业的倾听能力和提问技巧。能专注倾听和深入理解。提问的表达清楚、专业等。

比赛中对自己提供信心。不紧张，不分神，不犹豫，不怀疑。

专业的提供建议和咨询意见。

专业的指导。向客户或同事解释项目或问题的解决方案等。

C - 功能（20%）

使用测量设备评估网络布线的质量。至于质量，它包括以下内容：

铜缆接线图线序/光纤连接的可见光通光测试，线缆连接图的结果。568 线序，开路、短路、错对、反接、串绕等。

认证测试结果。连通性测试，水平配线系统、数据中心永久链路认证测试。

光纤损耗结果。累计熔接点、连接器以及光纤内部损耗，链路不超过规定的衰减指标。

制作一个检验报告单。是否通过，测试长度、衰减数据等，评判检验单。

D - 基本安装（40%）

在线缆布线系统中安装成功的基本连接数量（达到要求的技能标准）。在分配的时间内完成任务的情况。配线架等设备的安装位置正确、安装固定牢靠、安装方式正确、标识正确等。

为客户的场所完成一般通用的布线系统，

安装井下接头盒，

安装光纤连接盒，

安装光端盒，

安装信息点插座，

安装语音配线架/非屏蔽配线架/屏蔽配线架，

19 英寸机架的线缆管理，

线缆梯形桥架和光纤槽道的线缆管理，

可持续性和可维护性，（保留余长，保留扩容空间，光铜分离，各系统分开，标记和连接图等）

维修故障并报告。

正确的线缆固定和路由-进入的路线。桥架入口、机柜入口、配线架入口的路由与固定。

设备上的标签。机柜、配线架、光端盒、信息箱、TO 等设备的标签。

正确的安装位置。各个配线架、光端盒、TO 等设备安装位置正确，横平竖直，螺丝齐全，扭矩紧固。

正确的安装条件。模块安装卡到位，盖好光纤耦合器防尘帽，各个端盖，盒盖、柜门等。

线缆的标签。按照规定的书写方式标记所有线缆。

正确的线缆固定-入口点。配线架入口的线缆扎带固定不松动也不过紧挤压变形。

正确的加强筋长度。光纤设备入口处加强筋探出压紧螺柱 1 至 5MM。

正确的光纤外皮开剥状态。横断面园整，端面整洁，纤维剪齐，没有油脂等污染。

正确的整理光纤套管。光纤设备的运动部位使用套管，没有锐弯，挤压，开裂等。

正确的连接器连接。安装位置正确，连接逻辑正确，固定牢靠，插接到位等。

在 19 吋主机架上正确的线缆余长整理。长度符合标准，固定合理，便于维护等。

完整接续。各个线缆系统完成了连接的数量。

按照使用说明书安装。配线架入口线缆的扎带数量和方法，光端盒盘纤圈数、端口等。

安装智能应用程序。配置参数正确，按要求保存等。

修整网络故障和做出报告。快速修复故障和填写报告等。

E- 知识（10%）

评估掌握各项标准的知识，测量方法和布线标准的知识。理解题意，理解图纸，设计和绘制图纸，设置测试仪器参数，配置网络设备参数，填写报告等。

设计，（画连接图，选择线缆长度，选择连接方法，规划路由，机柜走线方式等）

设置和配置，（网络协议，IP 地址，安全密码，PING 命令的使用，应用程序调试，屏幕截图保存等。）

诊断故障原因。例如铜缆的近端串扰和回波损耗的产生原因等。光缆损耗的原因。

预测对网络的影响。弯曲半径过小，衰减，衰减串扰比，近端串扰，POE，阻抗变化等。

正确的光纤系统故障查找。长度、损耗，OLTS，OTDR。

正确的铜缆系统故障查找。现象，位置，原因，解决办法等。

正确的勘测。理解布线标准，理解图纸和专有名词，英文缩写等。规范画出设计图。

F - 安全（5%）

不违反竞赛规定的安全规范。所有工作任务参照世界技能大赛的健康、安全和环境政策法则。

符合本项目的安全操作要求。戴护目镜，穿坚固的鞋，开光缆时佩戴劳动保护手套等。

符合竞赛承办方当地的安全要求。工具设备及用电要求，垃圾分类，电信施工规范等。

保障最小风险，不受伤，无事故，身体健康，安全使用梯子，

高空作业规范等。

酒精及有毒有害物的使用规范。

环境卫生，个人卫生，疫情防范意识和劳动保护意识等。

1.评价分（主观）

评价分（Judgement）打分方式：3 名裁判为一组，各自单独评分，计算出平均权重分，除以 3 后再乘以该子项的分值计算出实际得分。裁判相互间分差必须小于等于 1 分，否则需要给出确切理由并在小组长或裁判长的监督下进行调分。

权重表如下：

| 权重分值 | 要求描述 |
| --- | --- |
| 0 分 | 各方面均低于行业标准，包括“未做尝试”或不可接受 |
| 1 分 | 达到行业标准 |
| 2 分 | 达到行业标准，且某些方面超过标准 |
| 3 分 | 达到行业期待的优秀水平，完美 |

样例：同时评判两个光纤配线架，检查两个盘纤盒的存储光纤的质量。是否正确的盘纤存储，包括是否整理、整齐美观、弯曲半径、受挤压、有张紧力、不交叉、可维护等。

例如：光纤配线架盘纤质量评价标准（参考）

| 权重分值 | 要求描述 |
| --- | --- |
| 0 分 | 没有盘纤整理，弯曲半径小，受挤压严重 |
| 1 分 | 没有弯曲半径过小和光纤受挤压，但盘纤管理不整齐 |
| 2 分 | 没有弯曲半径过小和光纤受挤压，但盘纤整理有一点儿不好看 |
| 3 分 | 盘纤管理很好，整齐漂亮 |

2. 测量分（客观）

测量分（Measurement）打分方式：按模块设置若干个评分组，每组由 3 名及以上裁判构成。每个组所有裁判一起商议，在对该选手在该项中的实际得分达成一致后最终只给出一个分值。若裁判数量较多，也可以另定分组模式。

测量分评分准则样例表：

| 类型 | 标准指标 | 最高分值 | 正确分值 | 不正确分值 |
|---|---|---|---|---|
| 满分或零分 | CAT6A 线缆的所有标签齐全 | 0.50 | 0.50 | 0 |
| 从满分中扣除 | 抽测 CAT5E 线缆连通性 | 1.00 | 1.00 | 0.5 或 0 |
| 从零分开始加 | 基本安装完成 80%、100% | 1.00 | 1.00 | 0 或 0.5 |

3. 裁判构成与分组

（1）裁判组

裁判组设裁判长 1 名，裁判长助理 1-2 名，裁判员若干名。裁判组由参赛队伍裁判员及第三方裁判员组成。第三方裁判主要是利用线缆测试仪协助进行测试工作。

由各个参赛队的选派单位推荐的裁判员，经组委会认定后，每个代表队仅可推荐 1 名裁判员。第三方裁判员人员名单需通过组委会审核，在赛前向各参赛队公布，且在比赛中不允许单独执裁。

（2）裁判任职条件

裁判人员，应具备以下条件。

按照组委会对裁判员的推荐要求，要符合裁判员的任职条件。裁判员要求遵守竞赛规则，遵纪守法，品德高尚；具有良好的职业道德和敬业奉献精神。具有良好的职业素质和裁判素质，遵守比赛纪律和各项道德规范，并能听从裁判长的安排进行工作。应具有执裁经验和工程经验，在比赛前，要经过培训比赛规则、评分方法、

技术标准以及各项竞赛要求以后，签署裁判工作承诺书才能从事执裁工作。

在执裁过程中，如果不严肃执裁或不掌握执裁尺度，对其评判不精准，造成该扣分没有扣分，该得分没有给分的现象，发现一次对其提出警告，发现两次，立即停止其裁判工作。一旦发现不公平公正的行为或严重影响裁判工作，将其停止裁判工作，劝离裁判组。比赛后对裁判进行考评。

（3）预期分组与分工预案

根据实际的报名参赛队选手人数及具体工作量来确定裁判员数量。由裁判长根据每个裁判员的专业特长和比赛经验进行分组，每个评分小组人数不能少于 3 人。在比赛中根据最终命题的评分表具体情况进行评分小组的分工。尽可能使每个小组的评分工作量相等。

裁判员在裁判长带领下，负责比赛各环节技术工作。包括：安全检查、检录、工具检查、赛场设施检查、耗材配备、布置赛场、整理文档、监督各项安全保卫和保密环节等。

3. 评分流程说明

（1）过程打分和结果打分

竞赛过程中，裁判员按照分工，依据评判标准和相关技术要求开展评判工作。本项目既要评判事后结果又要评判操作过程。操作过程要考核选手的过程规范。即：专业的手法，正确的顺序，遵从竞赛规则和安全规范等。严重违反过程规范时，裁判有权制止选手操作，同时扣除分数。裁判在比赛中至少三人一组，分组依次轮流随时巡视操作过程，记录违规行为时需要记录赛位号、违规时间、违规行为、违规次数等，三人同时签名有效，核算到评分表中。评

判赛后结果是在比赛后及时对选手的成果进行评判。由三人以上的小组对选手进行主观的评价和客观的测量。每个裁判小组只评判每个模块的其中一部分评分项。每个评分小组必须对所有选手的同一评分项内容以统一标准尺度进行一致性的评判。

（2）裁判回避给自己代表队的选手评分

当裁判员评分到自己的选手时，要主动回避，不要进到自己选手的赛位。裁判员按回避原则不对本参赛代表队参赛选手评判。由小组长或其他组裁判替代使裁判小组保持 3 人及以上裁判评分。

（3）第三方技术人员检测

当评判到竞赛产品（成果）需进行检测的项目，一般情况下，产品（成果、作品）不离开赛场，在赛位保持不变的情况下进行评测。例如对布线的结果用线缆测试仪进行认证测试。应由裁判长安排至少 1 名裁判长助理监督和协助第三方技术人员检测，并做好记录。测试仪器仪表需提前经过校准，检定合格。

4. 统分方法

（1）评分表核对方式

每个选手一份评分表，竞赛评分表按照竞赛系统的格式，计划使用竞赛专用评分系统自动计算和汇总分值。每天和每个模块的评分结果，按照统一格式，工作人员协助汇总结果，由裁判长及裁判长助理核分确认。不向裁判员公布比赛当天的所有成绩。

（2）成绩并列的处理方式

如果选手最终百分制总成绩到小数点 2 位出现并列，比较模块 A 的分数进行名次排序，如果模块 A 的分数也相同，依次比较模块 B、模块 C。如果都相同，加试 20 分钟铜缆端接速度或光纤熔接竞速比赛。

## 三、 竞赛细则

### （一）选拔赛时间和地点安排

本赛项考核时间初定为 2023 年 06 月中旬。地点为：山东工业技师学院 A4 信息网络布线实训中心。

表 3-1 信息网络布线项目比赛日程表

（信息网络布线项目国赛精选组）比赛日程表

| 日期 | 时间 | 内容 | 地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| C-1 | 14:00-14:30 | 报到 | 会议室 | 所有人员 |
| | 14:30-15:30 | 培训会 | 会议室 | 所有人员 |
| | 15:30-16:30 | 裁判会 | 会议室 | 所有裁判人员 |
| | 16:30-17:00 | 封场 | 赛场 | 裁判长 |
| C | 07:30-08:00 | 签到 | 赛场 | 裁判长 |
| | 08:00-12:00 | 比赛 | 赛场 | 选手 |
| | 12:00-13:00 | 午餐 | | |
| | 13:00-18:00 | 比赛 | 赛场 | 选手 |
| | 18:00-21:30 | 评分 | 赛场 | 所有裁判人员 |
| C+1 | 10:00-11:00 | 技术点评 | 会议室 | 裁判长 |
| （该日程表仅供参考，实际日程安排以最终比赛通知为准） | | | | |

### （二）技术违规的注意事项

参赛选手按自己的比赛工位号进入相应的竞赛工位（后称赛位），禁止进入其它赛位，比赛期间选手不再变更赛位。

参赛选手进入赛位后，首先仔细检查竞赛设备和器材是否完好无缺，然后填写赛位器材确认表。如果发现问题请举手联系裁判，裁判组由 2 名或 2 名以上非本选手的专家裁判及时解决选手发现的问题。

赛位检查完毕并且提交器材确认表后，全体参赛选手统一站立在赛位前边，同时，发放当场模块比赛试题，等裁判长宣布竞赛开始，吹响比赛哨音后再进入赛位开始正式比赛。

不得随意离开比赛工位，有问题举手示意裁判，需要一名以上

的非本选手的专家裁判到比赛工位解决。

竞赛结束前 5 分钟，选手检查和完善竞赛任务，整理工具和清洁场地。

竞赛结束时，裁判长吹响哨音宣布竞赛结束，全体选手离开赛位，并且站立在赛位前面，等待裁判长宣布后统一离开竞赛场地。

比赛由一名选手独立完成，比赛过程中不允许相互交流。

比赛结束后，竞赛试题留在赛位的工作台上，禁止带走赛位原有任何物品。

参赛选手在比赛期间，不允许使用移动通信设备、智能设备、移动存储、个人笔记、参考书籍等材料。

遵守易燃、有毒有害物品的管理和限制。妥善保管光纤熔接使用的酒精，以及其它一切易燃易爆危险品。

遵守比赛规则，注意安全与健康，维护绿色环境。

在正式比赛前，不能预先剪断任何线缆和捆扎用的带子、魔术贴、无尘纸等，这是你将要在比赛过程中去剪它们。不得做标签或为了区分的目的制作任何可辨识的记号。不得打开柜门、盒盖、地板等原本闭合的物品，不得安装螺母、理线环以及任何安装、装配工作。

**（三）比赛规则**

在比赛过程中，参赛选手必须遵守比赛规则、各项规定和操作规范，包括以下事项。如有违反，会根据评分细则扣除分数。严重者取消参赛。

参赛选手必须有职业卫生安全意识，遵守一切安全条例，安全操作工具和设备，保障人身安全。如发生事故，参赛者将不得不停止和取消比赛。

遵守安全操作规程，穿戴个人护具，包括坚固的鞋子，不合格时，裁判有权提醒或制止操作。

在比赛过程中应全程佩戴护目镜，在操作光纤或使用任何手持电动工具或可能有碎片伤害眼睛的操作时，必须佩戴护目镜。

开光缆施工过程中必须佩戴手套。比赛期间，为避免危险，不得佩戴任何珠宝饰物（项链、耳环、戒指、手表等）。

不在高空摆放任何工具和可坠落物品，地面保持没有任何线头等垃圾以及零部件。整个竞赛过程要保持良好整洁的场地及合理的摆放物品。

不得踩踏凳子、椅子、桌子、箱子或者类似的物体等危险方式。

注意电源插座标准和额定电流，安全使用 220V/50Hz 交流电。禁止使用不符合安全要求的产品，禁止使用连接 220V 电线供电的手电钻。

安全使用梯子，人字梯必须撑开到位才能使用。不能将工具或器材放在梯子上。操作时注意不要磕碰桥架和机柜的门等尖锐部位。

按正确的方式使用打线刀、剪刀，不要将刀具的锋利端朝向手或身体部位的方向。不能在手上或地上进行端接。

不允许超出自己的比赛工位去操作，如：将电缆伸向自己的工作区域以外。存放到垃圾桶里的线缆等较长物，须将其剪短放入，不得超出垃圾桶水平面。

选手自带的工具需要裁判审定才能使用，不允许使用工具列表以外的工具或改装工具。不允许选手使用自带的材料来替换和补充现场提供的材料。

不允许同时使用多个相同的工具。如：同时使用两把开缆刀，

同时使用两台熔接机等。

操作过程中，选手不得故意摆放工作台、工具箱等物品来遮挡操作内容。

选手必须将端接好的配线架、信息面板等安装到位后才可以进行 Fluke 认证测试。（不得放在工作台上对端口进行 Fluke 认证测试存盘工作）

**（四）操作过程规则**

不允许踩踏工具箱、椅子、工作台、线缆、零部件等任何器材。

不能使用工具箱、椅子、梯子作为工作台，摆放器材、进行端接或填写标签等工作。

不允许将产品、配件、工具洒落在地面上。不能在场地内外来回取工具和材料。

按照工程实际进行施工。必须先布线后端接，不允许将线缆直接从桥架中间位置放到桥架上。应先在桥架上铺设好线缆后再理线，不允许将多跟线缆理好捆扎后再放到桥架上。

当从缆线的包装箱内抽出线缆时，不允许在未知现场布线长度的情况下，截断线缆。

对每一类线缆系统，未知桥架布线长度时，要先布一根网线确认长度后再布其余网线。最多不能超过六根网线合在一起在桥架上拉拽走线。

拉拽力不能大于 100 牛顿，铜缆的动态弯曲半径要大于 6 倍的线缆直径。

电缆必须在端接前进行管理，选手不允许同时端接配线架并管理电缆桥架上的电缆，开始端接后不得再进行电缆桥架的所有管理工作。

按照标准，在进入机架的线缆要留有一定的余长，大机柜处 3

至 5 米，小机柜内至少一圈，信息点底盒内也要留有 30CM 便于维修的余长。

安装 TO-1（1）、TO-1（2）信息点，视为分别安装在相距较远的房间内，必须端接并安装好一个 TO,（盖好端盖，做好标签）以后再装另一个 TO。

熔接或冷接光纤时，要使用酒精擦拭清洁光纤三次后才能连接，每剥出一次涂覆层需清洁一次米勒钳，必须有效擦拭清洁到位。

在连接 TO 信息点的柔软波纹管内穿线时，必须使用穿线器先穿入管道，然后再带回一根网线，得知所需网线长度后再用穿线器牵引其余网线。不得用手或身体触碰或抖动波纹管。

不同系统的不同电缆应分开绑扎在电缆桥架上。

采用 T568B 的线序标准进行端接。如果线缆上标有 T568A，则按照 T568A 标准。光纤颜色线序依据 TIA/EIA-598C。

**（五）技术违规的处罚规定**

经三次劝阻仍然违规，取消本模块分。顶撞裁判，扰乱秩序，故意拖延时间，破坏竞赛设备和环境，严重事故，将取消选手项目成绩。

## 四、 竞赛场地、设施设备等安排

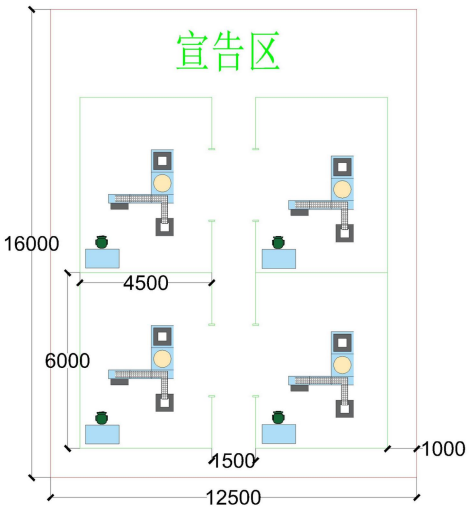
### （一）赛场布局示意图

每个竞赛工位的面积约为 4mX6m 约等于 24 平米，参考下图所示。



## （二）场地布局图

每个比赛工位之间互不干扰,每个竞赛工位标明编号,竞赛设备、材料、工具、耗材等直接分发到竞赛工位。选拔赛赛场布局图参考下图所示，根据具体报名队数确定。




赛场布局示意图，最终以实际场地为准

## （三）竞赛相关设施设备

1. 场地设备

（1）场地所提供的竞赛基础设施；

表 3-2 每一个选手必须配备的场地设备（由赛场提供）

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 信息网络布线工作墙体 | 模块化综合布线模拟墙体 | 套 | 1 |
| 2 | 19 吋机架布线装置 | 32/38U 以上大机架（柜） | 套 | 1 |
| 3 | 挂壁式 19 吋网络机柜 | 12U19 英寸小机柜 | 套 | 1 |
| 4 | 网络布线桥架装置 | 30MM 宽拼装式桥架 | 套 | 1 |
| 5 | 不锈钢工作台 | 约 600X1200X700 高 | 个 | 1 |
| 6 | 多功能折叠工作台 | 约 400X600X1000 高 | 个 | 1 |
| 7 | 工作椅 | 单人 | 把 | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 个模块的耗材箱 | 2 个，供 2 个模块 | 套 | 1 |
| 9 | 人字梯 | 4 级或 5 级 | 个 | 1 |
| 10 | 220V 交流电源 | 1000W | 路 | 1 |

（2）场地设备图例

场地设备图例只是作为示意性的参考图，不包含产品型号和参数以及具体材料、尺寸、结构等细节。实际比赛时以场地的设施设备为准。

1） 比赛平台设备



包括：信息网络布线工作墙体，机架布线装置，挂壁式网络机柜，网络布线桥架装置。

2）不锈钢工作台



约 600 宽 X1200 长 X700 高。或类似尺寸的其他材质的工作台。可以进行书写绘图和施工操作。光纤熔接速度比赛时，作为固定设备和线缆用的操作台。比赛时选手自己可以搬动。

3）多功能折叠工作台




4）工作椅

45CM 防静电工作凳或工厂流水线防静电光面靠背工作椅。



5） 耗材箱

2 个模块耗材箱可分为 2 个箱子，分别存放模块 A 和模块 B，箱盖上标注有模块名称，每个模块的比赛前，未经许可不得拆封打开。



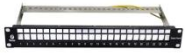
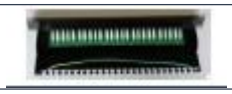
2. 材料

每个选手的竞赛材料，按照竞赛的模块编号分别放在耗材箱内。选手在赛前，根据材料确认单，核对材料的数量和质量，签名确认。具体材料以赛场提供为准

表 3-3 每一个选手必须配备的竞赛材料（由赛场提供）

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 模块 A | 见下列材料确认单 | 套 | 1 |
| 2 | 模块 B | 见下列材料确认单 | 套 | 1 |
| 3 | 模块 C | 见下列材料确认单 | 套 | 1 |

# 模块 A 材料确认单

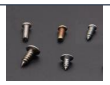
| 项目 | 数量 | 材料 | 描述 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| RC1/2_PC2 | 2PCS | 24 口 6A 配线架 | Model:19 吋 |  |
| RC1/2_PC3 | 2PCS | 24 口 Cat5e 配线架空架 | Model: 19 吋 |  |
| RC1_PC1 | 1PCS | 110 语音配线架 | Model: 19 吋 |  |
| RC2_PC1 | 1PCS | 25 口语音配线架 | Model: 19 吋 |  |
| RC1/2_P01/02 | 2PCS | 光纤配线架 | Model: 19 吋 |  |
| RC1/2_P01/02 | 1 PCS | 光纤配线架 | Model: 19 吋 |  |
| M1 | 24PCS | Cat.6A 屏蔽模块 | Model: 铁壳屏蔽卡装 |  |
| M1 | 28PCS | 配线架安装 Cat.5e | Model: 卡装免打 |  |
| CO-1<br>CO-2 | 305M | Cat6A 屏蔽双绞线 | Model: SF/UTP<br>Size:305M |  |
| CO-4<br>CO-5 | 1box | Cat5e 非屏蔽双绞线 | Model: U/UTP<br>Size:305M |  |
| CO-6 | 15M | Cat3 大对数电缆 | Model: UTP<br>Size:15M |  |
| M2_FO_1 | 20M | 12 芯 0.9 单模室内光缆 | Model: indoor fiber cable，Size：20M |  |
| M1 | 10pieces | 3 米 SC 单模单芯光纤跳线 | Model: SM SC-SC<br>Size：3m |  |
| M1 | 4pieces | 光纤快速连接头 | SC，UPC,0.9,0.25 |  |
| M1 | 16pieces | SC 耦合器 | 单工或双工用于光端盒等 |  |
| M1 | 30 套 | 机架螺丝螺母 | Model:<br>Size:M6 |  |
| M1 | 200PCS | 大扎带 | Size:5*300mm |  |
| M1 | 200PCS | 小扎带 | Size:3*100mm |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| M1 | 100pieces | 标签扎带 | Model:4*150<br>Size:25mm*15mm |  |
| M1 | 1sheets | 标签纸，大号取纸 | Size:40mm*30mm A4 |  |
| M1 | 30M | 20MM 宽钩毛同体魔术贴 | Size:25mm*30m |  |
| M1 | 2 package | 无尘纸 | 9 寸 |  |
| M1 | 50ml | 99%酒精 | Size：99% |  |
| M1 | 100 pieces | 热缩管 | Size:60mm |  |

选手确认签名：_____

# 模块 B 材料确认单

| ITEM 项目 | QUANTITY 数量 | MATERIAL 材料 | DESCRIPTION 描述 | NOTES 注释 |
|---|---|---|---|---|
| M2_P01/P02 | 1 PCS | ODF 配线架 | Model: 19 吋 |  |
| M2_P01 | 1 PCS | 壁挂式光纤配线箱 | Model: 19 吋 |  |
| M2_UC01 | 1 PCS | 防水光纤接续盒 | Model: 19 吋 |  |
| M2_P01/P02 | 1 PCS | 48 芯光纤配线架 | Model: 19 吋 |  |
| M2_FC_02 | 50M | 单模室外 48 芯铠装光缆 | model:48 芯(带油) |  |
| M2_FC_01/03 | 50M | 单模室外 24 芯铠装光缆 | model: 24 芯 (带油) |  |
| M2 | 10M | ODF 透明保护管 | model:柔软透明(ODF 用) |  |
| M2 | 20PCS | 3 米 SC 单模单芯 光纤跳线 | model: SM SC-SC Size: 3m |  |
| M2 | 20PCS | 3 米 LC 单模双芯 光纤跳线 | model: SM LC-LC Size: 3m |  |
| M2 | 40PCS | 单模 SC 尾纤 | SM SC, 2m 长 |  |
| M2 | 40PCS | 单模 LC 尾纤 | SM LC, 2m 长 |  |
| M2 | 40PCS | SC 耦合器 | 单工或双工用于光端盒等 |  |
| M2 | 40PCS | LC 耦合器 | 单工或双工用于光端盒等 |  |
| M2 | 2PCS | 理线架 | Model: 19 吋 |  |
| M2 | 1 package | 无尘纸 | 无尘纸 150 片 |  |
| M2 | 1smallbag | 面粉 | 去油脂生粉 |  |
| M2 | 100pieces | 标签扎带 | Model:4*150 Size:25mm*15mm |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| M2 | 5 sheets | 标签纸，大口取纸 | Size:40mm*30mm A4 |  |
| M2 | 30 套 | 机架螺丝 | Model:<br>Size:M6X16（根据机架螺母） |  |
| M2 | 30 套 | 机架螺母 | Model:<br>Size:M6（根据机架螺母） |  |
| M2 | 30 套 | 机架螺丝 | Model:<br>Size: M5X16（根据机架螺母） |  |
| M2 | 30 套 | 机架螺丝 | Model:<br>Size: M5（根据机架螺母） |  |
| M2 | 50PCS | 安装自攻螺丝 | Size:4X25 |  |
| M2 | 100ml | 99%酒精 | Size:99%或 IPA |  |
| M2 | 1 包 | 清洁纸巾 | 面巾纸 |  |
| M2 | 100PCS | 大扎带 | Size:5*300mm |  |
| M2 | 100PCS | 小扎带 | Size:3*100mm |  |
| M2 | 15M | 20MM 宽钩毛筒体魔术贴理线带 | Size:25mm*18m<br>（20X6mX3 卷） |  |
| M2 | 30pisces | 束线固定座 吸盘 | Size:20MM*20MM |  |
| M2 | 100pieces | 热缩管 | Size:60MM |  |

选手确认签名：_____

# 模块 C 材料确认单

| 项目 | 数量 | 材料 | 描述 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 14PCS | 模块 | Cat5e UTP |  |
| M3 | 10m | Cat5e UTP 网线 | Cat5e UTP |  |
| M3 | 80PCS | 水晶头 | 超五类 |  |
| M3 | 10m | 单模室外 48 芯铠装光缆 | Model:48 芯 10M |  |
| M3 | 10PCS | 大扎带 | Size:5*300mm |  |
| M3 | 10PCS | 束线固定座 | Size:20mm*20mm |  |
| M3 | 5 package | 无尘纸 | 9 寸 |  |
| M3 | 50ml | 99%酒精 | Size：99% |  |
| M3 | 100 pieces | 热缩管 | Size:60mm |  |
| M3 | 1pieces | 3 米 SC 单模单芯光纤跳线 | Model: SM SC-SC<br>Size：3m |  |
| M3 | 1package | 纸巾 | 清洁油脂 |  |
| M3 | 1 small bag | 面粉 | 清洁光缆油脂 |  |

选手确认签名：_____

3. 参赛选手自带物品清单

选手需准备好自备的设备和工具。在比赛过程中，未经许可不得相互借用。（赛场不提供）

选手需要自带的工具 （List A）

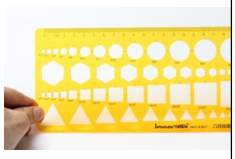
| 序号 | 工具名称 | 参考示意图 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tool Box<br>工具箱、工具车 |  | 工具箱体积不能超过0.13 立方米，约合 570 毫米 x 570 毫米 x 400 毫米。 |
| 2 | Combination Pliers<br>老虎钳或钢丝钳 |  | 选手可选，用于剪断光缆钢丝加强筋。 |
| 3 | Pliers (long nose)<br>尖嘴钳 |  | 可用于同轴电缆F连接头安装 |
| 4 | Pliers<br>鱼嘴钳或管钳 |  | 选手可选，用于压模块端盖或六类屏蔽模块铁壳等。 |
| 5 | Nipper<br>偏口钳 |  | |
| 6 | Copper conductor snipping tool<br>电子水口钳（铜芯剪刀） |  | |
| 7 | Screwdriver (十/一)<br>十字/一字螺丝刀 |  | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | Precision screwdriver set<br>精密仪表螺丝刀组 |  | 用于安装光纤耦合器小螺丝 |
| 9 | Measure (5m)<br>卷尺 |  | |
| 10 | Scale<br>直角尺 |  | 用于安装测量找正 |
| 11 | Fiber buffer stripper(025/09)<br>光纤缓冲层剥线钳<br>（米勒钳） |  | 用于去除光纤的涂覆层。 |
| 12 | Cable jacket stripping tool<br>线缆外皮开剥工具 |  | |
| 13 | Optical cable stripper<br>光缆开缆刀 |  | 不局限一种，可横纵开缆 |
| 14 | Fiberl loose tube stripper<br>光纤松套管剥线钳 |  | |
| 15 | Coaxal stripper<br>剥线钳 |  | 剥同轴电缆和双绞线 |
| 16 | Fiber cord stripper<br>光纤尾纤剥线钳 |  | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17 | Scissors<br>剪刀 |  | |
| 18 | Fiber Kevlar shears<br>凯夫拉线剪刀 |  | |
| 19 | Single Wire Punch down Tool<br>模块单线打线钳 |  | Single wire replacement blade 单线可更换刀片 |
| 20 | KRONE type punch down tool<br>科隆语音打线刀 |  | 用于 25 口语音配线架的模块端接 |
| 21 | Case or plastic container/box<br>零件盒 |  | 用于分类存放螺钉、螺母等零件 |
| 22 | Crimp tool for RJ45 modular plugs，<br>RJ45 压线钳 |  | |
| 23 | wrench（set）<br>套筒扳手<br>Adjustable wrench<br>可调扳手 |  | 用于光纤接头盒安装等 |
| 24 | Hexagon wrench<br>内六方扳手组 |  | 用于光纤接头盒安装等 |
| 25 | Wire-map checker<br>网络通断验证测试仪（能手）<br>with patch test cord 带有各类测试跳线 |  | 用于施工验证测试，不允许用寻线仪。<br>允许自带测试用的非屏蔽和屏蔽跳线，鸭嘴跳线等。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26 | Visible checker<br>红光笔<br>带有 SC 和 LC 口测试跳线 |  <br>  | 用于测光纤通断<br>Light source, with FO patch test cord 光源带有测试跳线 |
| 27 | Marking pen<br>记号笔 |  | 油性不易擦除掉 |
| 28 | Knife<br>美工刀 |  | 一般不用。只用于准备时间拆包装或裁纸文具。 |
| 29 | Safety glasses<br>护目镜 |  | 操作光纤必须佩带或全程佩戴。<br>非普通近视眼镜，必须侧面有防护。 |
| 30 | Level measure<br>水平仪 |  | |
| 31 | Drill/Screwdriver and accessories<br>电动螺丝刀含各类批头 |  | 使用时不可直接接电源。 |
| 32 | Fish Tape<br>穿线器 |  <br>  | 住宅布线系统的波纹管穿线必须用穿线器引导。 |
| 33 | duster cloth<br>不掉毛的清洁布 |  | 光纤熔接时，擦拭剥线钳，速度大赛要求每剥一次光纤涂覆层，必须清洁一下米勒钳。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34 | Optical fibre connector cleaning tool<br>光纤连接器清洁工具 |  <br>  <br>  | 插接耦合器时用于清洁连接头。每打开防尘帽插接一次时，必须清洁。 |
| 35 | Safety gloves<br>防护手套 |  | 开光缆时必须戴手套。 |
| 36 | Dust box<br>垃圾桶含垃圾袋 |  | 分为可回收纸塑、可回收金属、有害及光纤、其它垃圾四种。可预先套好垃圾袋。 |
| 37 | Fiber dispenser box<br>纤维收纳盒 |  | 存放碎光纤纤维 |
| 38 | Sturdy safety shoes<br>坚固的安全鞋 |  | 不一定要求钢头防砸，坚固即可。不予许穿网眼面料、轻布便鞋。建议使用具有劳动保护认证的弱电施工安全鞋。 |
| 39 | Cleaning tool For Desk and working area.<br>清洁工具，扫把，簸箕，抹布等 |  | 小型刷子和小簸箕即可。 |
| 40 | Fiber cleaning kit (Alcohol dispensing bottle (empty))<br>酒精泵或喷雾瓶 |  | 每日有专人发酒精和回收，保障安全。平时不得存放酒精。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | |  | |
| 41 | LAN Cable analyzer<br>局域网线缆分析仪（含电源、光纤端面显微镜、发射补偿光纤等配套附件）<br>FLUKE DTX1800 或 DSX-5000 或 DSX-8000, with Accessories.<br>带有通道测试模块，Cat6A 永久链路模块，单模 OLTS 模块以及 OTDR 等。<br>SC 和 LC 以及互转的测试跳线、耦合器等附件。能检测 SC 口或 LC 口。 |  <br>  | 选手可自带或不带，包括相关附件。测试前需经过检查清理数据及参数。 |
| 42 | fusion splicer<br>藤仓 88S（或 80S 或 80S+或 80C 或 60S）单芯光纤熔接机 |  | 选手自带，可自带其他品牌的熔接机（禁用 Wi-Fi 连接功能，手机连接功能等）。 |
| 43 | Template drawing ruler<br>模板式绘图尺 |  | 带有正圆、正方、正三角等模板。 |

# 参赛选手可自带也可以不带的场地提供的工具列表（list B）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dust box<br>环保垃圾桶及垃圾袋 |  <br>  | 赛场内准备有分类垃圾桶和垃圾袋。按照厨余垃圾、可回收垃圾、有害垃圾和其他垃圾进行垃圾分类。每天至少倾倒一次。选手可不必携带此大环保垃圾桶。建议自己的垃圾桶使用垃圾袋。 |
| 2 | 光纤清洁纸<br>（无尘纸） |  | 不可提前裁剪和喷赛酒精。 |

# 参赛选手经过允许可以选择携带的其它工具列表（list C）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Timer<br>计时器 |  <br>  | 选手可选带，可以同时将多个作为一套使用。 |
| 2 | Hand tool back<br>工具腰包 |  <br>  | 不局限一种形式 |
| 3 | Sheet<br>地布 |  | For working area<br>用在工作区域，接尘土垃圾，保持整洁。 |
| 4 | Clamp/clip<br>夹子 |  | 临时加持光缆等材料。 |
| 5 | File<br>锉刀 |  | 光纤接头盒去毛刺等。 |
| 6 | LED table lamp<br>LED 小台灯 |   | 熔接时补充照明。 |
| 7 | Re-usable adhensive<br>可重复使用的粘合剂 |  | Blue tack etc.<br>蓝钉胶等。 |
| 8 | Disposable latex gloves<br>一次性乳胶手套 |  | 清除室外光缆油脂时使用。 |
| 9 | Magnets |   | Allow any number of |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 磁铁 | | pieces 允许多个小碎片。 |
| 10 | Cooling bracket<br>散热支架 |  | 光纤熔接时，可将热缩管放在此散热架上。 |
| 11 | 一次性手套、口罩、免洗消毒凝胶等卫生防疫用品 |  | 在封闭空间和人员密集处，必须佩戴口罩。 |

竞赛场地禁止自带使用的设备和材料

其它工具设备如：电缆梳子、魔术贴、电工胶布、去除油膏的生粉和面巾纸等。不允许选手使用额外工具或改装工具。不允许自带耗材。比赛前，现场由裁判检查工具是否符合要求。

| 序号 | 设备和材料名称 |
|---|---|
| 1 | 手机、笔记本电脑、平板电脑及存储设备、智能终端 |
| 2 | 纸张、图纸、记事本 |
| 3 | 与现场提供的相同材料 |
| 4 | 裁判认定不允许携带的工具和材料 |
| 5 | 自带桌椅、特殊夹具、改装工具和影响公平的专用工具 |

## 五、 健康安全和绿色环保法则

### （一）安全须知

1.要想确保事故为零，需提升所有参加队伍的职业健康及安全意识。按照相关安全规定、安全操作规程，穿戴并妥善存放、保养个人护具，以及贯穿整个竞赛过程的良好整洁的场地及合理的摆放物品。

2.参赛选手必须有职业卫生安全意识，遵守一切安全条例、工具和机器的安全操作，遵守大赛组委会的统一规定，保障人身安全。

3.在施工过程中，佩戴护目镜，操作光纤或使用任何手持电动

工具或器具等设备时，必须使用安全眼镜，这些工具或设备可能会导致或产生可能伤害眼睛的碎片。

4.开光缆施工过程中佩戴手套。比赛期间，为避免危险，不得佩戴任何珠宝饰物（项链、耳环、戒指、手表等）。

5.参赛选手必须在整个比赛期间穿着坚固的鞋子。

6.比赛期间要求保持环境整洁，不在高空摆放任何工具和可坠落物品，地面保持没有任何线头等垃圾以及零部件。

7.不得踩踏凳子、椅子、桌子、箱子或者类似的物体等危险方式。

8.注意电源插座标准和额定电流，安全使用 220V/50Hz 交流电。禁止使用不符合安全要求的产品，禁止使用连接 220V 电线供电的手电钻，禁止滥用电气设备。

9.按照新国家标准选择拖线板，规范使用拖线板。一般不超过六孔，插口带有保护门，线缆铜芯直径大于标准，220V 两插三插孔分开，总电流承载 10A。

10.按照规范安全使用梯子，人字梯必须撑开到位才能使用。不能将工具或器材放在梯子上。

11.操作时注意不要磕碰桥架和机柜的门等尖锐部位。

12.按正确的方式使用打线刀、剪刀，不要将刀具的锋利端朝向手或身体部位的方向。不能在手上或地上进行端接。

13.不允许超出自己的比赛工位去操作，如：将电缆伸向自己的工作区域以外。

14.线缆等较长废料放入垃圾桶时需剪短，垃圾桶表面不能探出。

15.易燃、有毒有害物品的管理和限制。妥善保管光纤熔接使用

的酒精，以及其它一切易燃易爆危险品。避免任何堆积的废纸或者其他易燃材料。如果确系工作场地使用所需，比赛场地只能存放当日所需数量的易燃材料。

16.易燃的废弃物，如纸张、硬纸包装箱、箔片等必须摆放在专门的垃圾容器中，容器每日至少倒空一次，转移到场地之外的专门垃圾容器中。

17.任何参赛选手和其他人员不得私自携带食品和饮料进入竞赛工位。

18.讲卫生，勤洗手，消毒环境，清洁工具，保持空气新鲜，准备口罩，预防各类传染病。

19.不和过多的人有紧密接触，尽量活动在室外，在室内与其他人员保持 1 米以上距离。

20.按照疫情防控管理规定，备好疫情防控物资，做好疫情防范，常态检查及时通报。

**（二）环境保护**

1.环境整洁卫生，体现绿色环保。严格遵守竞赛规则，具有安全意识和卫生健康意识，平时养成良好的工作习惯，遵守职业规范，严禁明火，禁止吸烟。

2.所有竞赛相关人员必须注意保持场地整洁。交通路线、走廊、楼梯尤其是紧急疏散通道、灭火器及其其他救生设备必须保持周边无障碍，且不得移除。必须立即清理地板上的电缆、杂物、废弃物等可能造成绊倒的类似物体，有不再使用的材料时，必须马上整理打包。每天比赛结束后，选手要做好自己赛位的卫生，工作人员要保障赛场整体的环境卫生，体现安全、整洁、有序。

3.采用垃圾分类处理，赛场按照垃圾分类要求设置 4 种垃圾箱。

分为可回收、厨余垃圾、有害垃圾和其它垃圾。其中：

（1）纸盒、塑料包装、塑料瓶、玻璃、易拉罐、金属线缆、水晶头等放到可回收垃圾箱。

（2）水果皮、茶叶、剩菜饭、饭后垃圾等湿垃圾放到厨余垃圾箱。

（3）剪掉的光纤、废弃电池、废医药用品、污染用过的乳胶手套等放到有害垃圾箱。

（4）餐盒、废餐巾纸、糖果包装、废纸巾纸屑等不可回收的干垃圾放入其它垃圾箱。

（5）竞赛工位中要求选手在比赛期间的垃圾分类方法分为：

1） 纸盒纸板塑料瓶塑料包装可回收（纸塑类可回收）；

2） 剪掉的金属线缆、废水晶头废模块、废金属配件、金属加强筋（金属类可回收）；

3） 剪掉的光纤线缆、污染用过的乳胶手套等有害物（有害类）；

4） 纸巾纸屑、气泡纸、废魔术贴扎带、生粉和包装袋、木屑尘土等施工废料（其他类）。

（6）尽量将废弃物降至最低水平，主要确保废弃物的体积、可能导致的危害最小化。多余废弃的光缆内部加强筋、线缆头要剪短放入垃圾桶内。

（7）每天结束清扫环境，必要时消毒场地地面、门把手、饮水区，妥善处理餐饮垃圾，保持环境卫生。

**（三）循环利用**

1.耗材回收有序，设备循环使用，赛后某些材料、产品留用给当地学校，作为技能培训使用。

2.设计的竞赛题目尽可能降低损耗，尽可能将赛后的材料能够再次使用或训练使用。

**（四）紧急情况处理**

1. 急救措施

在赛场如果出现需要医疗的事件处理方式。场地内设有急救箱和急救电话。出现创伤或病症，及时通知裁判。轻伤或身体不适，利用急救箱现场处理。占用选手自己的比赛时间，不补时。如果裁判发现人员出现较大的创伤、流血，晕厥或突发病症，及时通知医护人员到场，诊断处理方式，决定是否继续参加比赛。如果退出比赛，保留发病之前的比赛成绩。

2. 紧急疏散

如果遇到紧急情况需要输散，保留现场，听从裁判长指挥，跟随工作人员有序去往疏散出口，按照先选手再裁判员最后是场地经理和裁判长离开。引导观众疏散，禁用电气、电梯。

3. 消防

严管易燃易爆物品，妥善保管酒精。场地配备灭火器等消防用品。严禁明火。出现火情时，断掉电源，及时扑救，必要时，疏散人员。

**（五）对于公众开放的要求**

1. 比赛现场对社会开放，注意各项安全。观众按照一定的安全要求，可以在赛场周围观看比赛。场地有竞赛项目描述，大屏幕显示展示视频。竞赛状态的每日报告。加强对参赛选手活动的了解，张贴参赛选手资料简介，就业机会的广告等宣传。广泛向社会宣传职业能力建设工作和技能人才培养工作。宣传技能改变生活，用技能的力量改善我们的世界。

2. 除了选手以外，观众、工作人员、裁判等可互动尝试一种技能操作。向参观者讲解竞赛内容和意义。体现劳动光荣技能伟大，弘扬工匠精神。

3. 场外参观者或媒体或工作人员，必须遵守竞赛规则，保持公平公正开展比赛。比赛期间不得与选手交谈。未经同意不得长时间拍摄、闪光、噪音、议论等影响选手比赛。

**（六）工作人员守则**

1. 工作人员必须服从赛项组委会统一指挥，佩戴工作人员标识，认真履行职责，做好竞赛服务工作。

2. 工作人员按照分工准时上岗，不得擅自离岗，应认真履行各自的工作职责，保证竞赛工作的顺利进行。

3. 工作人员应在规定的区域内工作，未经许可，不得擅自进入竞赛场地。如需进场，需经过裁判长同意，核准证件，有裁判跟随入场。

4. 如遇突发事件，须及时向裁判员报告，同时做好疏导工作，避免重大事故发生，确保竞赛圆满成功。

5. 竞赛期间，工作人员不得干涉个人工作职责之外的事宜，不得利用工作之便，弄虚作假、徇私舞弊。如有上述现象或因工作不负责任的情况，造成竞赛程序无法继续进行，由赛项组委会视情节轻重，给予通报批评或停止工作，并通知其所在单位做出相应处理。

**（七）安保须知**

1. 全体参赛人员要严格服从竞赛突发安全事故应急领导小组的指挥，比赛期间所有车辆、人员需凭证进入赛区，遵守赛场秩序，在规定区域内活动。

2. 在竞赛开始前，选手要认真阅读《安保须知》和场地应急疏

散图。

3. 全体参赛人员一律不准在竞赛场所和禁烟区域吸烟。

4. 严禁携带易燃易爆等危险品进入竞赛区域。

5. 比赛期间如发生特殊情况，要保持镇静，服从现场工作人员指挥，按疏散通道有序撤离，保证参赛人员的安全。

6. 安保人员发现不安全隐患及时向赛项组委会报告。

7. 选手自带工具进入赛场前，做好工具清单，包括品名、数量、功能用途等，作为场馆安全报备的文档。

8. 严格做好疫情防控工作，进入赛场人员必须测温，查验健康码与行程码，并全程佩戴口罩。

9. 赛场进行人流疏导，尽量减少人员密集度，并按时通风、消杀。

10. 选手在竞赛过程中，可不佩戴口罩，但尽量与他人保持距离。

11. 一旦发生依据疫情防控规定需要进行管控、隔离人员无法参赛，将不评价其成绩。

12. 其余疫情防控要求，按照属地疫情防控指挥部要求执行。

**（八）对于赞助商和宣传的要求**

经组委会允许的赞助商和负责宣传的媒体记者，按竞赛规则的要求进入赛场相关区域。参观人员进入赛场前必须征得裁判长同意，在比赛规定的时间范围内参观，参观人员只能在赛场参观通道内行走观摩，严禁与选手交流或进入竞赛工位，不得影响参赛选手的比赛。上述相关人员不得妨碍、干扰选手竞赛，不得有任何影响竞赛公平、公正的行为。

（技术工作文件到此结束）